

Programação de Sistemas

Revisão da Linguagem C Padrão

Prof. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves

Agradecimentos ao Prof. Marcelo de G. Malheiros

- Projetada por Dennis Ritchie em 1972
- Linguagem simples, rápida de compilar e que resulta em código enxuto e eficiente
- Primeira padronização “oficial”: ANSI-C, de 1983
- Grande portabilidade em relação a outras linguagens, foi usada em todas as arquiteturas de processadores
- C++ é uma extensão do padrão ANSI-C

- Linguagem de médio nível, muito poderosa
- Permite programação estruturada e modular
- Relativamente simples e portátil, mas exige disciplina
- Extensão de arquivo: `.c`
- Possibilita desenvolvimento em muitos contextos
 - Desktop, embarcado, sistemas operacionais, compiladores, ferramentas etc
- Muito código legado existente

Tipos de dados

Valores numéricos



- Inteiro

- `int`: -8, 0, 12, 27354

- Real

- `float`: 1.0, 4.567, 0.28719
- usa o ponto decimal ao invés da vírgula

Tipos de Dados



Valores lógicos, caracteres e strings

- Não existe tipo lógico (booleano)
 - usa-se o tipo `int`
 - falso é `0`
 - verdadeiro é diferente de `0`
- Caractere
 - `char`: contém apenas um caractere
 - usa aspas simples: `'a'`, `'1'`, `' '`
- *String*
 - usa aspas duplas: `"abc123"`, `"Isto é apenas um teste!"`, `""`
 - manipular *strings* é mais complicado que em Python

Esquema Geral de um Programa em C



Arquivo com extensão .c contendo a seguinte sequência (não obrigatoriamente nesta ordem e/ou completa):

- Inclusão de arquivos de definições de bibliotecas (.h)
- Definição de tipos de dados
- Declaração de dados (constantes, variáveis, ponteiros, vetores, estruturas ...)
- Protótipos de funções
- Implementação de funções
- Função `main()`

Primeiro Exemplo de Programa



```
#include <stdio.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    printf("Hello World!\n");
```

```
    printf("Pressione uma tecla para prosseguir > ");
```

```
    get char();
```

```
}
```

Primeiro Exemplo de Programa



Compile com:

```
$ gcc pratica01.c -o pratica01
```

Execute com:

```
$ ./pratica01 (Linux) ou pratica01 (Windows)
```


- O comando de saída é `printf()` no seguinte formato:

`printf("string de formatação", argumento1, argumento2, ...);`

- Exemplos:

- `printf("Olá, Mundo!");`
- `printf("%d", 123);`
- `printf("%f", 4.56);`
- `printf("%c", 'z');`
- `printf("%d, %f, %c", 123, 4.56, 'z');`
- `printf("resultado: %d", res);`
- `printf("Bom dia, %s!\n", nome);`

- Comentário de uma linha:
 - Começa com `//` e vai até o final da linha
- Comentário de uma ou mais linhas:
 - Começa com `/*` e termina com `*/`
- Exemplos:
 - `// Primeiro programa`
 - `printf("O total foi %d\n", total);`
 - `/* o cálculo a seguir será implementado depois:`
 - `total = soma + resto */`

- Adição $+$, subtração $-$ e multiplicação $*$
 - $1 + 2$
 - $3 - 4.5$
 - $6.7 * 8.9$
- Mesmas regras de precedência da Matemática:
 - $1 + 2 * 3 \rightarrow 7$
 - $(1 + 2) * 3 \rightarrow 9$
- Operador negativo $-$
 - $-(4 + 5 - 6)$

- Divisão fracionária /
 - $51.2 / 4 \rightarrow 12.8$
 - $7 / 2.0 \rightarrow 3.5$
 - quando pelo menos um dos operandos é `float`
- Divisão inteira (ou quociente) /
 - $7 / 2 \rightarrow 3$
 - quando os dois operandos são `int`
- Módulo (ou resto da divisão inteira) %
 - $7 \% 2 \rightarrow 1$
 - $123 \% 100 \rightarrow 23$

Operadores de comparação (ou relacionais)

- Igualdade $==$ e diferença $!=$
 - $3 * 5 == 15 \rightarrow 1$
- Maior $>$ e maior ou igual $>=$
 - $12 > 18 \rightarrow 0$
 - $4 >= 4 \rightarrow 1$
- Menor $<$ e menor ou igual $<=$
 - $4 * 5 < 30 \rightarrow 1$
 - $(4 - 2 * 8) <= (9 / 3 + 5) \rightarrow 1$
 - Atenção com a precedência! Na dúvida, use parênteses...

- Operador “não” ou “not”: **!**
 - também chamado de **negação** ou **complemento**
 - **! (3 == 3) → False** equivale a **(3 != 3)**
 - **! (4 >= 5) → True** equivale a **(4 < 5)**
 - **! (6 > 7) → True** equivale a **(6 <= 7)**
- Tabela verdade:
 - **! 0 → 1**
 - **! 1 → 0**

- Operador “e” ou “and”: **&&**
 - também chamado de **conjunção**
 - $(2 + 2 == 4) \ \&\& \ (3 < 5) \rightarrow 1$
- Tabela verdade:
 - $0 \ \&\& \ 0 \rightarrow 0$
 - $0 \ \&\& \ 1 \rightarrow 0$
 - $1 \ \&\& \ 0 \rightarrow 0$
 - $1 \ \&\& \ 1 \rightarrow 1$

- Operador “ou” ou “or”: `||`
 - também chamado de **disjunção**
 - `(20 > 10) || (! 1) → 1`
- Tabela verdade:
 - `0 || 0 → 0`
 - `0 || 1 → 1`
 - `1 || 0 → 1`
 - `1 || 1 → 1`

- Precedência entre operadores:
 - `()`
 - `-` (negativo)
 - `*` `/` `%`
 - `+` `-`
 - `=` `!=` `<` `<=` `>` `>=`
 - `!`
 - `&&`
 - `||`
- Na dúvida, use parênteses!

- Calcule o valor das expressões:

- $1 + 3 * (2 - 4 * 10 / 5) \rightarrow$

- $6 - 3 / 2 \rightarrow$

- $9.0 / 2 + 1 \rightarrow$

- $2 * 4 > 13 \rightarrow$

- $(5 > 2) \ \&\& \ (1 + 3 == 10 - 6) \rightarrow$

- Calcule o valor das expressões:
 - $1 + 3 * (2 - 4 * 10 / 5) \rightarrow -17$
 - $6 - 3 / 2 \rightarrow 4.5$
 - $9.0 / 2 + 1 \rightarrow 5.5$
 - $2 * 4 > 13 \rightarrow 0$
 - $(5 > 2) \ \&\& \ (1 + 3 == 10 - 6) \rightarrow 1$

- **Variável** denominação dada a um espaço de armazenamento (memória) que pode conter valores de um mesmo tipo
 - inteiro, real, caractere ou *string*. O tipo não pode ser mudado
- Os nome e tipo precisam ser declarados antes ou junto com a primeira atribuição (sinal =):
 - `int a;`
 - `float b = 2.34;`
 - `char c = 'x';`

a

?

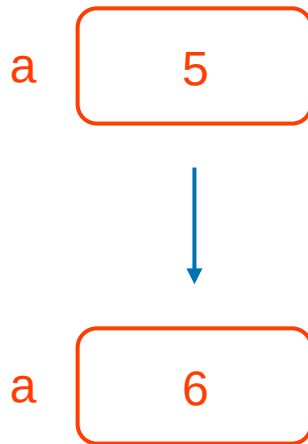
b

2.34

c

'x'

- O operador de **atribuição** = permite atribuir/mudar o valor de uma variável
 - não confundir com o operador de igualdade ==
- Exemplo:
 - `int a = 5;`
 - ...
 - `a = 6;`



- É comum calcular uma expressão e então atribuir o seu resultado a uma variável
- Exemplo:
 - `float a = 1.0, b, c, d;`
 - `b = 2.34;`
 - `c = a + b;`
 - `d = 3*c - a*b`

a 1.0

b 2.34

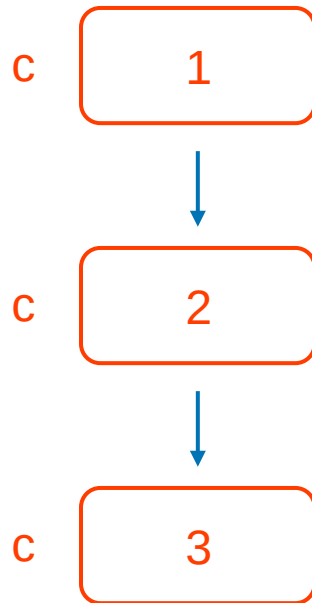
c 3.34

d 7.68

- Também é comum/útil atualizar uma variável usando o seu valor anterior, gerando incrementos e/ou decrementos

- Exemplo:

- `int c = 1;`
- `...`
- `c = c + 1;`
- `...`
- `c++;`



- Calcule a área **Area** de um círculo de raio **raio=2** e apresente a medida na tela. Use uma variável auxiliar **pi** valendo **3.14**. A fórmula da área é $Area = \pi \text{raio}^2$. Entregue no AVA.
- Escolha alguma temperatura em graus Celsius e atribua à variável **tempC**. Apresente-a convertida em Fahrenheit, usando a fórmula de conversão $\text{tempF} = (9 * \text{tempC} + 160) / 5$. Entregue no AVA.

Perguntas?